



Épuration extrarénale en réanimation

Introduction & Champ 1 — Critères d'initiation de l'EER

Objectif : RFE sous l'égide de la SRLF, avec la participation de la SFAR, du GFRUP (pédiatrie) et de la SFD (Société francophone de dialyse) — 18 experts + coordonnateur + 2 organisateurs. 4 champs : (1) critères d'initiation de l'EER, (2) aspects techniques (voies d'abord, membranes, anticoagulation, eau osmosée), (3) aspects pratiques (choix de méthode, dialyse péritonéale, dose de dialyse, réglages), (4) sécurisation des procédures.

Méthodologie de cotation — particularité de cette source : analyse de la littérature selon la méthode GRADE, mais cotation collective selon la méthode RAND/UCLA (et non le GRADE grid des autres RFE du corpus) : chaque expert cote de 1 (désaccord complet) à 9 (accord complet) ; médiane 1-3 = désaccord, 4-6 = indécision, 7-9 = accord ; qualifié de « fort » si l'intervalle de confiance des cotations reste dans une seule des 3 zones, « faible » s'il empiète sur deux zones. 2 tours de cotation.

78 recommandations numérotées au total sur les 4 champs, chacune portant un tag « Accord fort » ou « Accord faible », parfois précédé de « (Avis d'experts) » lorsque la littérature était insuffisante pour une analyse graduée — cette mention, lorsqu'elle existe dans la source, est conservée verbatim dans le texte de chaque recommandation ci-dessous.

Contexte : prévalence de l'insuffisance rénale aiguë (IRA) en réanimation ~40 %, recours à l'EER dans un peu moins de 20 % des cas, avec de grandes disparités entre services (3 à 36 % selon le groupe FINNAKI) sans différence de mortalité associée. Les dernières recommandations SRLF sur l'épuration continue dataient de 1997.

Champ 1 — Critères d'initiation de l'EER

Réf.	Recommandation	Accord
1.1	Il faut initier sans délai l'EER dans les situations mettant en jeu le pronostic vital (hyperkaliémie, acidose métabolique, syndrome de lyse, œdème pulmonaire réfractaire au traitement médical). (Avis d'experts)	Fort
1.2	Les données disponibles sont insuffisantes pour définir le délai optimal avant instauration de l'EER en dehors des situations mettant en jeu le pronostic vital. (Avis d'experts)	Fort
1.3	Chez l'enfant, il faut probablement considérer la surcharge hydrosodée de plus de 10 % et très probablement de plus de 20 % parmi les critères d'instauration d'une EER. (Avis d'experts)	Faible
1.4	Il faut considérer « précoce » l'initiation d'une EER, au stade KDIGO 2 ou dans les 24 heures suivant l'apparition d'une IRA dont la réversibilité semble peu probable. (Avis d'experts)	Faible
1.5	Il faut considérer « tardive » l'initiation de l'EER à plus de 48 heures de la survenue d'une IRA KDIGO 3 ou lors de l'apparition d'une situation mettant en jeu le pronostic vital et en rapport avec l'IRA. (Avis d'experts)	Faible

Précisions : résultats discordants entre essais randomisés sur l'initiation précoce — d'où l'absence de recommandation sur le délai optimal hors urgence vitale. Chez l'enfant, le lien surcharge/mortalité est moins net entre 10-20 % (significatif uniquement si >3 défaillances d'organe associées).

Épuration extrarénale en réanimation

Champ 2.1-2.2 — Voies d'abord & Membranes



Champ 2.1 — Voies d'abord

Réf.	Recommandation	Accord
2.1.1	Il faut éviter le recours au site sous-clavier. (Avis d'experts)	Fort
2.1.2	Il faut considérer les sites veineux fémoraux et jugulaires internes droits comme équivalents en termes de complications infectieuses.	Fort
2.1.3	Il faut probablement utiliser le site jugulaire interne pour diminuer le risque infectieux lié au cathéter pour les patients avec un IMC >28 kg/m ² .	Fort
2.1.4	Il faut considérer les sites veineux fémoraux et jugulaires internes droits comme équivalents en termes de risque de dysfonction de cathéter.	Faible
2.1.5	Il faut probablement réserver le site jugulaire interne gauche comme troisième choix.	Fort
2.1.6	Chez l'enfant, il faut probablement préférer l'abord jugulaire interne droit à l'abord fémoral pour l'enfant de moins de 20 kg (ou si le cathéter est <10F).	Faible
2.1.7	Il faut adapter la taille des cathéters à la morphologie et au poids de l'enfant : 3-6 kg → 6,5-7 F ; 6-10 kg → 8 F ; 10-20 kg → 8-10 F ; 20-30 kg → 10 F ; >30 kg → 11-13 F. (Avis d'experts)	Fort
2.1.8	En site fémoral, il faut utiliser des cathéters de diamètre >12 F et de longueur ≥24 cm. (Avis d'experts)	Fort
2.1.9	Il faut utiliser l'échoguidage pour la mise en place des cathéters d'EER par voie jugulaire interne.	Fort
2.1.10	Il faut probablement utiliser l'échoguidage pour la mise en place des cathéters d'EER par voie fémorale.	Faible
2.1.11	Il faut procéder à l'ablation des cathéters d'EER dès que ceux-ci ne sont plus nécessaires. (Avis d'experts)	Fort
2.1.12	Il ne faut pas utiliser les fistules artérioveineuses en l'absence d'expertise dans le domaine. (Avis d'experts)	Fort

Précisions : site sous-clavier évité par extrapolation des données IRC (risque de sténose veineuse compromettant une future fistule artérioveineuse). Fémoral déconseillé si IMC >28 (sur-risque de colonisation) ; risque de dysfonction accru en jugulaire interne gauche.

Champ 2.2 — Membranes

Réf.	Recommandation	Accord
2.2.1	Il ne faut probablement pas utiliser de membranes en cellulose non modifiée (cuprophane) pour la prise en charge des patients en IRA.	Fort
2.2.2	Il faut utiliser des membranes à haute perméabilité hydraulique (coefficient d'ultrafiltration élevé) pour des techniques convectives d'épuration (hémodiffusion). (Avis d'experts)	Fort
2.2.3	En hémodialyse intermittente, il ne faut pas utiliser des membranes à haute perméabilité hydraulique en l'absence de dialysat ultrapure. (Avis d'experts)	Fort
2.2.4	Il ne semble pas utile d'utiliser une membrane à haute porosité (cut-off élevé) ou à forte capacité d'adsorption pour le traitement du choc septique.	Fort
2.2.5	Il ne faut probablement pas utiliser de membrane couverte par l'héparine ou captant l'héparine dans le but de diminuer l'anticoagulation du circuit.	Fort

Cuprophane : méta-analyses suggérant une tendance à la surmortalité, à la limite de la significativité (moins de 650 patients étudiés au total) — pas de sur-risque avec l'acétate de cellulose. Membranes à haute porosité/adsorption : aucune étude comparative de mortalité disponible dans le choc septique — pas de recommandation de membrane spécifique. Membranes héparinées : études contradictoires, intérêt non démontré.

Épuration extrarénale en réanimation

Champ 2.3-2.4 — Anticoagulation & Eau osmosée



Champ 2.3 — Anticoagulation

Patient à haut risque hémorragique ou coagulopathie :

Réf.	Recommandation	Accord
2.3.1.1	En épuration intermittente, il faut probablement ne pas faire d'anticoagulation systémique.	Faible
2.3.1.2	En épuration continue, il faut probablement privilégier, sauf contre-indication, le recours à l'anticoagulation régionale au citrate par rapport à l'absence d'anticoagulation.	Fort
2.3.1.3	En épuration continue, il faut probablement privilégier l'absence d'anticoagulation s'il existe une contre-indication au citrate. (Avis d'experts)	Faible
2.3.1.4	Chez l'enfant, il est possible de réaliser l'EER continue sans anticoagulation ou par anticoagulation régionale au citrate, le choix étant guidé par l'expérience de l'équipe. (Avis d'experts)	Fort

Patient à faible risque hémorragique ne nécessitant pas d'anticoagulation systémique :

Réf.	Recommandation	Accord
2.3.2.1	En épuration intermittente, il faut probablement privilégier l'héparine non fractionnée ou de bas poids moléculaire par rapport à d'autres anticoagulants systémiques. (Avis d'experts)	Fort
2.3.2.2	En épuration continue, chez l'adulte, il faut probablement privilégier, sauf contre-indication, l'anticoagulation régionale au citrate, dans le but de prolonger la durée de vie du circuit.	Faible
2.3.2.3	En épuration continue, en présence d'une contre-indication au citrate, il faut probablement privilégier le recours à une anticoagulation par héparine non fractionnée. (Avis d'experts)	Fort
2.3.2.4	Chez l'enfant, en EER continue, il faut utiliser une anticoagulation soit par citrate soit par héparine non fractionnée, le choix étant guidé par l'expérience de l'équipe.	Fort

Patient nécessitant une anticoagulation systémique :

Réf.	Recommandation	Accord
2.3.3.1	Il faut probablement privilégier l'anticoagulation systémique par héparine aux autres anticoagulants. (Avis d'experts)	Fort
2.3.3.2	Chez les patients avec thrombopénie induite à l'héparine (TIH) suspectée ou avérée, en plus de l'interruption du traitement par héparine, il est possible d'utiliser une anticoagulation régionale au citrate en complément de l'anticoagulation de la TIH. (Avis d'experts)	Fort

Précisions : le citrate réduit les complications hémorragiques et augmente la durée de vie des circuits, sans impact démontré sur la mortalité. Anticoagulation régionale héparine-protamine non recommandée (risque de TIH, anaphylaxie à la protamine, effet rebond). Objectif TCA en cas d'héparine non fractionnée : 1,5× le témoin.

Champ 2.4 — Eau osmosée

Réf.	Recommandation	Accord
2.4.1	Il faut élaborer une démarche qualité pour la surveillance de l'eau osmosée dans le respect des normes réglementaires. (Avis d'experts)	Fort

Contrôles réguliers sous responsabilité du pharmacien en lien avec le réanimateur, selon les circulaires DGS/DH/AFSSAPS et normes NF S93-310/S93-315 en vigueur.



Champ 3.1 — Choix de la méthode

Réf.	Recommandation	Accord
3.1.1	Les techniques d'EER continues et intermittentes peuvent être utilisées indifféremment, mais en tenant compte de la disponibilité de la technique et de l'expérience de l'équipe.	Fort
3.1.2	Les techniques d'EER diffusives ou convectives peuvent être utilisées indifféremment, mais en tenant compte de la disponibilité de la technique et de l'expérience de l'équipe.	Fort
3.1.3	Chez les patients cérébrolésés à risque d'hypertension intracrânienne, il faut probablement préférer une technique d'épuration continue ou prolongée à faible clairance (SLED). (Avis d'experts)	Fort

Précisions : aucun bénéfice de survie démontré entre continu et intermittent. Chez le cérébrolésé, les techniques discontinues peuvent entraîner un œdème cérébral par syndrome de déséquilibre dialytique (variations osmotiques) et majorer la PIC.

Champ 3.2 — Dialyse péritonéale

Réf.	Recommandation	Accord
3.2.1	En pédiatrie et chez le nouveau-né, il est possible de faire de la dialyse péritonéale, en particulier en période postopératoire de chirurgie cardiaque à but de déplétion, en raison de sa facilité d'utilisation.	Faible
3.2.2	En pédiatrie et chez le nouveau-né, il est possible de faire de la dialyse péritonéale à but d'épuration lors d'une IRA sans critère de dialyse en urgence absolue.	Faible
3.2.3	Chez l'adulte, il ne faut probablement pas recourir à la dialyse péritonéale en première intention.	Fort

Pédiatrie : technique préservant le capital vasculaire, délais d'obtention d'une épuration efficace trop longs pour une indication urgente ; études de faible qualité méthodologique, pas de supériorité démontrée sur les autres techniques. **Adulte :** 3 seules études disponibles, contradictoires sur la mortalité ; délai de contrôle métabolique/volémique trop long pour les situations d'urgence vitale.

Champ 3.3 — Dose de dialyse

Réf.	Recommandation	Accord
3.3.1	En EER intermittente, il faut probablement que la dose de dialyse minimale délivrée soit de : 1) trois séances par semaine de 4h au moins avec un débit sang >200 mL/min et un débit dialysat >500 mL/min, ou 2) l'obtention d'un Kt/V >3,9 par semaine, ou 3) le maintien d'une urée pré-dialytique de 20-25 mmol/L.	Fort
3.3.2	En EER continue, il faut probablement que la dose de dialyse minimale délivrée soit de 20-25 mL/kg/h d'effluent, obtenus par filtration et/ou diffusion.	Fort
3.3.3	Il faut adapter la dose de dialyse délivrée aux besoins du patient en termes de contrôle du métabolisme, d'équilibre électrolytique et acido-basique. Il faut prévenir la survenue d'une hypokaliémie et/ou d'une hypophosphatémie. Il faut adapter la posologie des médicaments éliminés par EER à la dose délivrée. (Avis d'experts)	Fort
3.3.4	En EER intermittente, il faut probablement augmenter la durée et/ou la fréquence des séances en cas d'hypercatabolisme et/ou de désordre métabolique sévère et/ou d'une indication à une déplétion hydrosodée. (Avis d'experts)	Fort
3.3.5	En EER continue, il ne faut pas, sur la seule présence d'un sepsis, intensifier la dose d'épuration.	Fort

Précisions : en EER continue, pas de bénéfice démontré à intensifier la dose au-delà de 25 mL/kg/h — davantage de complications métaboliques dans les groupes intensifs ; 25 mL/kg/h est donc autant un plafond pratique qu'un plancher.

Épuration extrarénale en réanimation

Champ 3.4 — Réglages



Champ 3.4 — Réglages		
Réf.	Recommandation	Accord
3.4.1	Il ne semble pas nécessaire d'utiliser d'héparine pour le rinçage des circuits d'EER. (Avis d'experts)	Faible
3.4.2	Il ne faut pas réduire les apports nutritionnels chez les patients en EER. (Avis d'experts)	Fort
3.4.3	En hémodiltration réalisée en post-dilution, il faut ajuster le débit sanguin de façon à garder une fraction de filtration <25 %. (Avis d'experts)	Fort
3.4.4	En hémodialyse intermittente d'une durée <6h, le débit sanguin doit être entre 200 et 300 mL/min et le débit dialysat ≥500 mL/min pour la plupart des patients. (Avis d'experts)	Fort
3.4.5	Chez l'enfant, en hémodialyse intermittente d'une durée <6h, le débit sanguin doit débiter à 3 mL/kg/min pour atteindre 5 mL/kg/min lors des sessions suivantes, et le débit de dialysat doit être au minimum de 300 mL/min jusqu'à deux fois le débit sanguin. (Avis d'experts)	Fort
3.4.6	En hémodialyse intermittente prolongée à faible clairance (SLED), il faut utiliser des débits sang et dialysat inférieurs. (Avis d'experts)	Fort
3.4.7	Il faut que le branchement des lignes artérielles et veineuses soit réalisé de façon simultanée pour éviter la déplétion volémique. (Avis d'experts)	Fort
3.4.8	En hémodialyse intermittente, il faut probablement recommander la baisse de la température dans le dialysat pour améliorer la tolérance hémodynamique.	Fort
3.4.9	En hémodialyse intermittente, il faut probablement augmenter la concentration en sodium dans le dialysat (conductivité) >145 mmol/L pour améliorer la tolérance hémodynamique ou lorsque l'urée est très élevée.	Fort
3.4.10	En hémodialyse intermittente, il faut probablement utiliser un tampon bicarbonate.	Fort

Précisions : réglages 3.4.6-3.4.10, les hypotensions favorisent l'entretien des lésions de nécrose tubulaire — dialysat modérément hypotherme, tampon bicarbonate (préféré à l'acétate, vasoplégiant), conductivité sodée élevée. Fraction de filtration à maintenir <25 % sous héparine non fractionnée (jusqu'à 27 % sous citrate) ; hémocrite intrafiltre <40 % comme meilleur indice de viscosité.



Champ 4.1-4.2 — Procédures, formation & gestion du cathéter

Réf.	Recommandation	Accord
4.1.1	La réalisation d'une séance d'EER doit être fondée sur une procédure interne au service comprenant au minimum une prescription et une surveillance spécifiques, la description de la réalisation technique de la séance et des mesures d'hygiène (manipulations, désinfection des moniteurs/générateurs). (Avis d'experts)	Fort
4.1.2	Les équipes médicales et paramédicales doivent être formées, en accord avec les référentiels métiers, pour acquérir les compétences nécessaires à l'utilisation des moniteurs/générateurs, à la prévention et au traitement des complications, et à la traçabilité des événements et procédures d'hygiène. (Avis d'experts)	Fort
4.2.1	Il faut réserver l'utilisation d'un cathéter de dialyse à l'EER. (Avis d'experts)	Fort
4.2.2	Il faut gérer les cathéters d'EER suivant les mêmes recommandations que celles des cathéters veineux centraux. (Avis d'experts)	Fort
4.2.3	Il faut probablement considérer comme critère de dysfonction du cathéter l'impossibilité d'atteindre ou de maintenir un débit de pompe sang nécessaire et suffisant pour délivrer une dose adéquate de traitement. (Avis d'experts)	Fort
4.2.4	Il faut éliminer une hypovolémie en présence d'une dysfonction de cathéter. (Avis d'experts)	Fort
4.2.5	Il faut éliminer une thrombose en présence d'une dysfonction de cathéter non liée à une hypovolémie. (Avis d'experts)	Fort
4.2.6	En hémodialyse intermittente, chez l'adulte, il faut changer le cathéter dès que possible s'il y a eu nécessité d'inverser les lignes, en l'absence d'hypovolémie. (Avis d'experts)	Fort
4.2.7	Il n'est pas possible de recommander un type de verrou plutôt qu'un autre (sérum physiologique, héparine, citrate...). (Avis d'experts)	Faible

Recommandations de sécurisation SRLF/SFAR établies en 2008. Dysfonctions précoces (<10j) liées au positionnement (cathéter fémoral : risque accru si l'extrémité n'atteint pas la VCI ; jugulaire : si elle n'atteint pas l'oreillette droite) ; dysfonctions tardives liées à une thrombose. Verrou citaté : 1 étude randomisée récente en faveur du critère principal, signal sur un délai de survenue d'infection plus tardif — données encore insuffisantes pour recommander un verrou spécifique.

Champ 4.3 — Gestion du circuit extracorporel

Toutes les recommandations de ce champ sont des avis d'experts fondés sur des règles de bonnes pratiques ; la source précise explicitement qu'« aucune publication scientifique n'en a évalué l'impact ».

Étape	Recommandations (toutes Accord fort sauf *)
Au branchement	Vérifier la perméabilité de l'abord vasculaire avant branchement • deux personnes pour réaliser le branchement des lignes • rincer le circuit pour qu'il y reste le moins d'air possible • garder visible la connectique pendant la séance • prévenir l'agitation du patient • augmenter progressivement le débit sanguin pour vérifier perméabilité/étanchéité • en hémofiltration, démarrer la convection une fois le débit cible atteint.
Pendant la séance	Surveiller étroitement les pressions du circuit (artérielle, veineuse, transmembranaire) et la perte de charge • fixer les lignes pour éviter toute plicature • réduire le débit de la pompe et interrompre la convection lors des mobilisations du patient (*Accord faible) • respecter l'asepsie et éviter toute entrée d'air lors des prélèvements dans le circuit • maintenir un haut niveau de sang dans le piège à bulles.
Au débranchement	Restituer le sang du circuit au patient au sérum physiologique • installer le patient en décubitus dorsal pour réduire le risque d'embolie gazeuse (*Accord faible) • chez le nourrisson <15 kg, débit de restitution probablement ≤2 mL/kg/min (*Accord faible).



Épuration extrarénale en réanimation

Synthèse, sources & traçabilité

Synthèse et messages clés

- Initiation : sans délai si pronostic vital engagé (hyperkaliémie, acidose métabolique, lyse tumorale, OAP réfractaire) ; pas de délai optimal démontré en dehors de l'urgence vitale ; « précoce » = stade KDIGO 2 ou <24h, « tardive » = >48h ou KDIGO 3/ pronostic vital (repères, non des seuils de déclenchement prouvés).
- Voies d'abord : éviter le sous-clavier ; fémoral et jugulaire interne droit équivalents sauf IMC>28 (préférer jugulaire) ; jugulaire interne gauche en 3e choix ; échoguidage recommandé (jugulaire fortement, fémoral probablement) ; ablation dès que possible.
- Membranes : éviter le cuprophane ; haute perméabilité pour l'hémodifiltration seulement (pas en hémodialyse sans dialysat ultrapure) ; pas de membrane spécifique recommandée dans le choc septique.
- Anticoagulation : citrate en 1ère intention en épuration continue (haut risque hémorragique et prolongation de la durée de vie du circuit chez le patient à faible risque) ; héparine non fractionnée si contre-indication au citrate ; pas d'anticoagulation systémique pour la seule indication EER chez le patient à haut risque hémorragique ; héparine-protamine non recommandée.
- Dose de dialyse : intermittente $\geq 3 \times 4$ h/semaine ($Kt/V > 3,9$ ou urée pré-dialytique 20-25 mmol/L) ; continue 20-25 mL/kg/h d'effluent — l'intensification au-delà n'apporte pas de bénéfice supplémentaire (y compris dans le sepsis) et majore les complications métaboliques.
- Tolérance hémodynamique en hémodialyse intermittente : dialysat hypotherme, conductivité sodée élevée, tampon bicarbonate.
- Sécurisation : procédure de service écrite, personnel formé, cathéter réservé à l'EER et géré comme un CVC, procédures de branchement/surveillance/débranchement standardisées (champ 4.3, avis d'experts non évalués par la littérature).
- Dialyse péritonéale : option pédiatrique/néonatale (postopératoire de chirurgie cardiaque, IRA non urgente) ; probablement pas en 1ère intention chez l'adulte.

Sources et traçabilité

Document source : « Épuration extrarénale en réanimation adulte et pédiatrique » — Recommandations Formalisées d'Experts sous l'égide de la SRLF, avec la participation de la SFAR, du GFRUP et de la SFD. Réanimation 2014, DOI 10.1007/s13546-014-0917-6. 18 experts, coordination C. Vinsonneau (Melun).

Couverture : les 78 recommandations numérotées (1.1-1.5, 2.1.1-2.4.1, 3.1.1-3.4.10, 4.1.1-4.3.3.3) sont reproduites intégralement, en s'appuyant sur le « Tableau récapitulatif » propre de la source (pages 16-19 du texte extrait) comme référence canonique verbatim pour le texte de chaque item, croisé avec les sections d'argumentaire correspondantes (pages 1-15) pour les notes d'évidence. La source ne fournit pas de chiffre-résumé agrégé du type « N recommandations » — aucune divergence de comptage à signaler pour ce document.

Convention de grading propre à cette source : comme pour la fiche « Nutrition artificielle en réanimation » de ce même corpus, aucun tag GRADE numérique (1+/1-/2+/2-) n'est jamais imprimé à côté d'un item individuel — seul un tag « Accord fort » ou « Accord faible » (force du consensus RAND/UCLA) est indiqué, reproduit ici tel quel comme chip coloré. La mention « (Avis d'experts) », lorsqu'elle est imprimée par la source (littérature insuffisante pour une analyse graduée), est conservée verbatim dans le texte de la recommandation.

Avertissement : ce document est une fiche de synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Il reprend l'intégralité des recommandations de la RFE mais ne remplace pas le texte intégral et n'est ni édité ni validé par la SRLF/SFAR/GFRUP/SFD. En cas de doute, se référer au texte intégral, aux recommandations ultérieures et/ou à un avis spécialisé.